



Tarea 16

Mecánica Cuántica I

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Solución

Índice

Enunciado	2
1. Problema 1	2
2. Problema 2	2
3. Problema 3	3

Enunciado

1. Demuestre que los estados propios $\{|\varepsilon_n\rangle\}$ del Hamiltoniano del oscilador cargado, dados en la clase 16, son ortonormales:

$$\langle \varepsilon_n | \varepsilon_{n'} \rangle = \delta_{nn'}. \quad (0.1)$$

Use que el operador de desplazamiento D es unitario y que los estados número son ortonormales.

2. Demuestre que

$$|\varepsilon_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} (a^\dagger - \alpha I)^n |\alpha\rangle, \quad (0.2)$$

donde $|\alpha\rangle = |\varepsilon_0\rangle$ es un estado coherente.

3. Un oscilador armónico cargado está inicialmente en un estado número $|n\rangle$.
 - a) Encuentre $|\psi(t)\rangle$ expresándolo en la base de estados propios desplazados.
 - b) Si se mide la energía, indique los resultados posibles y sus probabilidades.
 - c) Grafique $|\langle \varepsilon_{n'} | 0 \rangle|^2$ para $n = 0$, $\alpha = 1$.
 - d) Grafique $|\langle \varepsilon_{n'} | 3 \rangle|^2$ para $n = 3$, $\alpha = 6$.

1. Problema 1

Los estados propios del oscilador cargado son

$$|\varepsilon_n\rangle = D(\alpha) |n\rangle, \quad (1.1)$$

con $D^\dagger D = \mathbb{I}$. Entonces

$$\langle \varepsilon_n | \varepsilon_{n'} \rangle = \langle n | D^\dagger D | n' \rangle = \langle n | n' \rangle = \delta_{nn'}. \quad (1.2)$$

2. Problema 2

Para α real,

$$D(\alpha) = e^{\alpha(a^\dagger - a)}, \quad |\alpha\rangle = D(\alpha) |0\rangle. \quad (2.1)$$

La identidad de desplazamiento

$$D(\alpha) a^\dagger D^\dagger(\alpha) = a^\dagger - \alpha \mathbb{I} \quad (2.2)$$

permite escribir

$$|\varepsilon_n\rangle = D(\alpha) \frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle \quad (2.3)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{n!}} (a^\dagger - \alpha \mathbb{I})^n D(\alpha) |0\rangle. \quad (2.4)$$

Por tanto,

$$|\varepsilon_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} (a^\dagger - \alpha \mathbb{I})^n |\alpha\rangle. \quad (2.5)$$

3. Problema 3

El Hamiltoniano exacto del oscilador cargado posee

$$E_{n'} = \hbar\omega \left(n' + \frac{1}{2} \right) - \frac{q^2 \mathcal{E}^2}{2m\omega^2}, \quad (3.1)$$

con

$$\alpha = \frac{q\mathcal{E}}{\sqrt{2m\hbar\omega^3}}. \quad (3.2)$$

Insertamos la identidad en la base desplazada:

$$|n\rangle = \sum_{n'=0}^{\infty} |\varepsilon_{n'}\rangle \langle \varepsilon_{n'}|n\rangle. \quad (3.3)$$

Entonces

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{n'=0}^{\infty} e^{-iE_{n'}t/\hbar} |\varepsilon_{n'}\rangle \langle \varepsilon_{n'}|n\rangle. \quad (3.4)$$

Si se mide la energía, los posibles resultados son $E_{n'}$ y

$$P_{n'} = |\langle \varepsilon_{n'}|n\rangle|^2. \quad (3.5)$$

Para α real, esta distribución puede escribirse con polinomios de Laguerre asociados:

$$P_{n'} = e^{-\alpha^2} \times \begin{cases} \alpha^{2(n'-n)} \frac{n!}{n'!} \left[L_n^{(n'-n)}(\alpha^2) \right]^2, & n' \geq n, \\ \alpha^{2(n-n')} \frac{n'!}{n!} \left[L_{n'}^{(n-n')}(\alpha^2) \right]^2, & n' < n. \end{cases} \quad (3.6)$$

Para $n = 0$ se reduce a una Poisson de media α^2 .

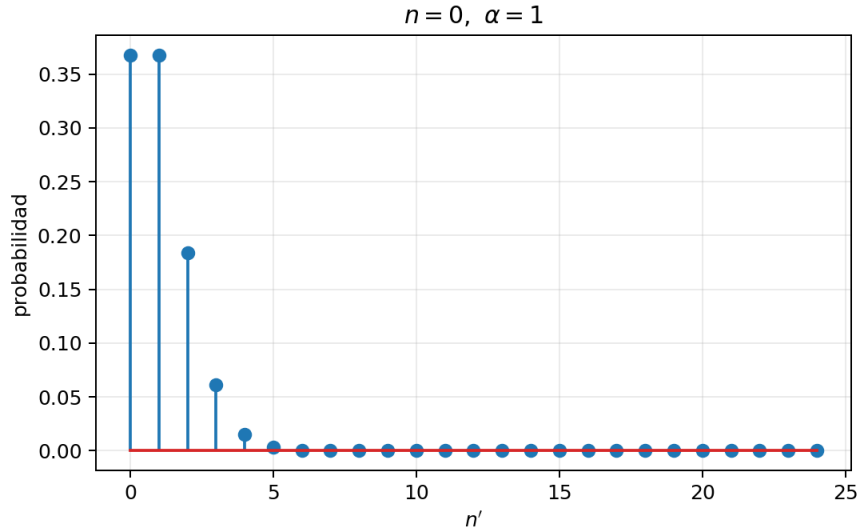


Figura 1: Distribución para $n = 0, \alpha = 1$.

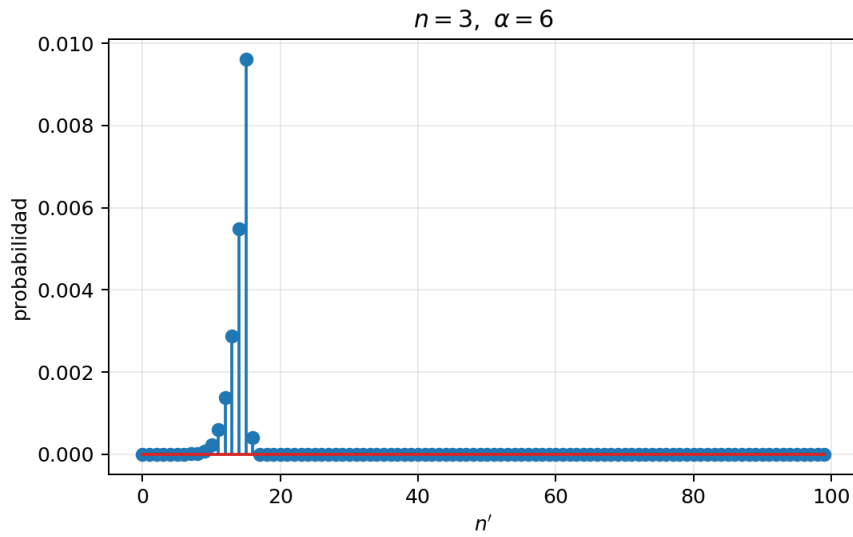


Figura 2: Distribución para $n = 3$, $\alpha = 6$.

Comentario. Completar el cuadrado en X muestra que el campo desplaza el centro del oscilador y reduce todos los niveles en la misma cantidad $q^2 \mathcal{E}^2 / (2m\omega^2)$. La separación entre niveles sigue siendo $\hbar\omega$.